



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

REDES NEURONALES DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA LA INFERENCIA DE MODELOS FÍSICOS

Informe Final de Año de Prácticas elaborado por
Cesar Alejandro Barillas Segura
presentado ante el Departamento de Física

Supervisado por
Dr. Giovanni Ramírez García (ECFM-USAC)

Guatemala, 15 de agosto de 2026

quizá no hace falta el guión mayor

* Vamos a "resumir" el resumen, hay que quitar algunos datos de modo que la gente pueda leerlo y sin ver los detalles poder hacerse una idea del trabajo
* Vamos a cambiar la forma de redacción, algunas veces escribís algo como "la estimación de g ", aquí usemos explícitamente "gravedad"

Resumen

Se estudió si una red neuronal entrenada con datos experimentales de caída libre permite recuperar el modelo físico que los genera, es decir, si de la red ya entrenada puede extraerse la aceleración de la gravedad g . Se grabaron 609 clips de video a 60 Hz de un cuerpo en caída libre, se digitalizaron sus trayectorias con *Tracker* y se obtuvieron 20 210 pares (t, y) útiles repartidos en 606 clips; tras descartar los clips con fallos de seguimiento quedaron 581 clips con 18 992 muestras. Sobre ese conjunto, el método clásico —un ajuste parabólico independiente para cada clip— da $g = -9.43 \text{ m/s}^2$, un 3.9 % por debajo del valor físico; esa diferencia es un sesgo del montaje experimental y fija el techo de exactitud que cualquier modelo puede alcanzar con estos datos.

El problema de aprendizaje se planteó de modo que fuese identificable: refiriendo cada clip a su propio origen, con entradas (τ, v_0) y salida Δy , la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado deja a g como único parámetro compartido por todas las trayectorias. Para medir cuánto aporta cada elemento de esa representación se evaluaron tres formulaciones de las entradas y tres arquitecturas implementadas en PyTorch —una red mínima $\rightarrow 2 \rightarrow 1$, una red $\rightarrow 4 \rightarrow 1$ y una red profunda con activaciones tanh $(\rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1)$ — con cinco semillas cada una, en total 45 entrenamientos, con partición por clip completo, parada temprana y tres líneas base clásicas de referencia.

La red tanh profunda con la formulación completa alcanza $R^2 = 0.93$ y RMSE = 0.142 m sobre clips que no vio durante el entrenamiento, y recupera $g = -9.46 \pm 0.33 \text{ m/s}^2$: una discrepancia del 0.2 % frente al valor que el método clásico extrae de esos mismos datos. Además supera en un 30 % al modelo analítico de MRUV con una única g ajustada. Los resultados muestran también que la representación de las entradas y la capacidad expresiva de la red actúan como dos límites distintos y sucesivos: mientras el problema no es identificable, aumentar el número de parámetros no mejora la estimación de g ; una vez lo es, la capacidad pasa a ser el factor decisivo. El supuesto del anteproyecto queda verificado.

Dos análisis adicionales completan el estudio. El del número de épocas muestra que el coste crece linealmente mientras el beneficio se agota pronto —el RMSE se estanca hacia la época 20 y la mejor estimación de g llega hacia la 200— y que ambas cantidades no son monótonas entre sí: hay arquitecturas cuyo error de posición sigue bajando mientras su estimación de g empeora. La inspección de la red entrenada, mediante las derivadas de la función aprendida, muestra que su ajuste agrupado reproduce el coeficiente cuadrático de los datos con menos del 2 % de diferencia —sesgos del experimento incluidos— pero que su curvatura punto a punto no es constante y que la representación está repartida entre muchas neuronas casi lineales. La física está en el comportamiento agregado de la red, no en una estructura interna legible.

esto no lo entendí

Índice

Resumen	0
1. Descripción general de la Institución	3
2. Descripción del grupo de trabajo	3
3. Introducción	4
3.1. Movimiento rectilíneo uniformemente variado	4
3.2. Herramientas Matemáticas	5
3.2.1. Suma ponderada	5
3.2.2. Mínimos cuadrados y ajuste polinómico	5
3.2.3. Coeficiente de determinación	5
3.2.4. Derivadas parciales	6
3.2.5. Regla de la cadena	6
3.2.6. Normalización de los datos	6
3.3. Red Neuronal	6
3.3.1. Neurona	6
3.3.2. Capas	7
3.3.3. Función de activación	7
3.3.4. Función de coste	8
3.4. Aprendizaje automático	9
3.4.1. Backpropagation	9
3.4.2. Sobreajuste y validación	9
3.4.3. Identificabilidad del modelo	10
3.5. PyTorch	10
4. Objetivos	10
4.1. General	10
4.2. Específicos	11
5. Justificación	11
6. Metodología	11
6.1. Montaje experimental y toma de datos	11
6.2. Preprocesamiento	12
6.3. Formulaciones evaluadas	12
6.4. Arquitecturas evaluadas	13
6.5. Líneas base	13
6.6. Protocolo de evaluación	13
6.7. Recursos computacionales	14
7. Resultados	15
7.1. Caracterización del conjunto de datos	15
7.2. Recuperación del parámetro físico	17
7.3. Error de predicción	19
7.4. Representación de las entradas y capacidad de la red	20
7.5. Coste y beneficio del número de épocas	21

7.6. Inspección de la red entrenada	23
7.6.1. La red simple, escrita a mano	23
7.6.2. Las derivadas de la función aprendida	24
7.6.3. La ecuación que la red aprendió, contra los datos	25
7.6.4. Cómo está repartida la representación	26
7.7. Síntesis	26
8. Limitaciones del estudio	27
9. Conclusiones	27
10.Trabajo futuro	29
11.Bibliografía	30

1. Descripción general de la Institución

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) es la institución de educación superior estatal, autónoma, con cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social, humanista y ambiental, con una gestión actualizada, dinámica, efectiva y con recursos óptimamente utilizados para alcanzar sus fines y objetivos. Es la universidad más antigua de Guatemala, habiendo sido fundada el 31 de enero de 1676. El campus central se encuentra ubicado en el Departamento de Guatemala, Ciudad Universitaria 11 Avenida, Zona 12. Su lema es *Id y enseñad a todos*.

La Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas (ECFM) es una escuela no facultativa formada en el año 2009 en el evento CONVERCIENCIA. Actualmente, la escuela cuenta con la carrera de Licenciatura en Física Aplicada y Licenciatura en Matemática Aplicada. La escuela cuenta también con un Instituto dedicado a la investigación de las ciencias físicas y matemáticas (IFIM) el cual ha presentado diversas investigaciones y publicado una variedad de artículos relacionados con la divulgación del conocimiento de las ciencias.

El IFIM es la unidad de la ECFM que promueve y realiza estudios avanzados en áreas científicas fundamentales y aplicadas de las ciencias físicas y matemáticas. Las áreas y líneas de investigación del Instituto son

1. Física de altas energías, cosmología y astrofísica: Física de partículas, Astrofísica de rayos gamma.
2. Ciencias no lineales y sistemas complejos: Materia condensada, Modelos numéricos del clima, Modelos matemáticos en ciencias de la salud.
3. Geofísica: Geodesia aplicada a la tectónica.
4. Física experimental: Detección de partículas e instrumentación electrónica, Redes de sensores.
5. Física de radiaciones: Control de calidad en radioterapia.

Además, el Instituto realiza actividades de difusión y divulgación, Seminarios científicos, Conferencias de divulgación científica y también Talleres y cursos cortos.

2. Descripción del grupo de trabajo

La Física de Materia Condensada es un área muy amplia e interesante. Mediante el estudio de las propiedades fundamentales de la materia se pueden observar fenómenos interesantes que permiten el desarrollo de nuevas tecnologías. En años recientes la relación entre éstos fenómenos a nivel subatómico y las propiedades generales de los materiales ha permitido el desarrollo de materiales con nuevas propiedades o materiales de diseño.

Por otro lado, uno de los desarrollos más excitantes de la Física en los últimos años es la convergencia entre la Física de la Materia Condensada y las áreas de Información Cuántica y Computación Cuántica, lo que ha permitido un avance acelerado en ambos campos llevando de la mano a la teoría y al experimento. El principal motivo de esta convergencia es el estudio de los sistemas cuánticos de muchos cuerpos donde es indispensable entender el entrelazamiento cuántico que resulta ser el recurso principal para la teoría de información cuántica.

El Grupo de investigación se enfoca en las áreas de la física de la materia condensada, incluyendo varios grupos de estudio aplicados a mecánica estadística, mecánica cuántica, óptica, nanociencia, información cuántica, computación cuántica, etc.

3. Introducción

En este proyecto se aprendió a programar, entrenar y estudiar las características internas de una red neuronal dedicada a la identificación de modelos físicos. El caso de estudio es la caída libre de un cuerpo, descrita por el movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV) que se detalla en la sección 3.1. Los conocimientos matemáticos necesarios para construir y entrenar la red — suma ponderada, mínimos cuadrados, derivadas parciales y regla de la cadena — se resumen en la sección 3.2. La parte técnica y descriptiva de las redes neuronales, su arquitectura, sus funciones de activación y sus funciones de coste, se trata en la sección 3.3, y el mecanismo de aprendizaje en la sección 3.4. La implementación se realizó en PyTorch (sección 3.5).

La pregunta que organiza todo el trabajo no es si una red puede ajustar una curva — eso se sabe desde hace décadas — sino si de una red ya entrenada puede *extraerse* el modelo físico subyacente. Concretamente: si se entrena una red con trayectorias reales de caída libre y después se ajusta una parábola a sus predicciones, ¿aparece el valor correcto de g ? Ese es el criterio de éxito que se adoptó, y responderlo requiere tres cosas: un montaje experimental que produzca datos suficientes (sección 6.1), una formulación del problema de aprendizaje en la que la pregunta tenga respuesta (sección 6.3) y un protocolo de evaluación que sea válido (sección 6.6).

La respuesta que se obtiene es afirmativa: la red recupera la gravedad con una discrepancia del 0.2% respecto de lo que el método clásico obtiene de esos mismos datos (sección 7). El informe documenta además cuánto aporta cada ingrediente —la representación de las entradas por un lado, la capacidad expresiva de la red por otro—, que resulta ser la parte más instructiva del estudio.

la primera vez que se usa hay que decir
qué es una aplicación que sirve para...
y que está disponible en...

3.1. Movimiento rectilíneo uniformemente variado

Un cuerpo que se mueve en línea recta con aceleración constante a describe la posición

$$y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \quad (1)$$

donde y_0 es la posición en $t = 0$ y v_0 la velocidad inicial. En caída libre, despreciando el arrastre del aire, la aceleración es la de la gravedad, $a = g$. Con el eje y orientado hacia arriba — que es la convención que usa **Tracker** y la que se mantiene en todo este informe — $g \approx -9.81 \text{ m/s}^2$, y tanto y como v_0 pueden ser negativos.

La ecuación (1) es el «marco teórico» cuya recuperación se busca. Tres observaciones sobre su estructura resultan decisivas más adelante:

1. g aparece únicamente en el coeficiente cuadrático. Si se ajusta $y = c_0 + c_1 t + c_2 t^2$ a una trayectoria, entonces $g = 2c_2$, y ese es el estimador que se usa en todo el trabajo.
2. Los tres coeficientes son independientes: y_0 y v_0 son propios de cada lanzamiento, mientras que g es común a todos. Una trayectoria queda determinada por la terna (y_0, v_0, g) , no por g sola.

3. Por lo tanto, t no determina y . Dos lanzamientos distintos con la misma t tienen posiciones distintas si difieren en y_0 o v_0 . Esta observación, aparentemente trivial, es la que dicta cómo deben construirse las entradas de la red (sección 6.3).

3.2. Herramientas Matemáticas

Es estas herramientas matemáticas ya estás usando las ideas de las neuronas... pero lo de las redes neuronales aparece hasta la S 3.3 entonces quizá podrías pasar esa sección antes de esta

3.2.1. Suma ponderada

Una neurona artificial toma entradas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ y pesos $(w_1, w_2, \dots, w_n)$. La suma ponderada se calcula multiplicando cada entrada por su peso correspondiente y sumando los resultados,

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b, \quad (2)$$

donde b es el sesgo, un valor constante. La suma ponderada pesa las entradas según su importancia relativa; esos pesos se adaptan durante el entrenamiento [1].

3.2.2. Mínimos cuadrados y ajuste polinómico

Dada una colección de datos, la recta de regresión es la que mejor se ajusta a ellos bajo el criterio de mínimos cuadrados, $\hat{y} = b_0 + b_1x$. El mismo criterio se generaliza a cualquier modelo lineal en los parámetros, y en particular a la parábola que interesa aquí. Dados N pares (t_i, y_i) se construye la matriz de diseño

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & t_N & t_N^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = (c_0, c_1, c_2)^T, \quad (3)$$

y se busca el $\mathbf{c}$ que minimiza $\|\mathbf{T}\mathbf{c} - \mathbf{y}\|^2$, cuya solución es $\mathbf{c} = (\mathbf{T}^T\mathbf{T})^{-1}\mathbf{T}^T\mathbf{y}$. Comparando con (1) se identifica $c_0 = y_0$, $c_1 = v_0$ y $g = 2c_2$. Este ajuste es la herramienta central del trabajo: se aplica tanto a los datos experimentales como a las predicciones de cada red, y la comparación entre ambos valores de g es el criterio con el que se juzga si la red capturó la física [1].

Es importante notar una propiedad de este estimador, que condiciona todo el protocolo de evaluación: el ajuste solo tiene significado físico si todos los puntos (t_i, y_i) que entran en él pertenecen a *una misma trayectoria*. Si se mezclan trayectorias con distinto y_0 , distinto v_0 o distinto origen temporal, el c_2 resultante no es $g/2$ sino un número sin interpretación. Por eso toda estimación de g que aparece en este informe — de los datos o de las predicciones — se hace *clip por clip*.

3.2.3. Coeficiente de determinación

Para juzgar si un modelo aporta información sobre la simple media de los datos se usa

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \quad (4)$$

donde $\bar{y}$ es la media muestral. $R^2 = 1$ corresponde a predicción perfecta y $R^2 = 0$ al desempeño de un modelo que devuelve siempre $\bar{y}$. Esta métrica resulta indispensable porque un RMSE «pequeño» solo significa algo al compararlo con la dispersión propia de los datos.

3.2.4. Derivadas parciales

Las derivadas parciales proporcionan información sobre cómo una función cambia respecto de cada una de sus variables independientes. Para $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ se define

$$\frac{\partial z}{\partial a} = \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, a + \Delta a, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{\Delta a}, \quad (5)$$

donde a es cualquiera de las variables de la función [2]. En una red neuronal, las derivadas parciales de la función de coste respecto de cada peso son exactamente lo que el algoritmo de entrenamiento necesita para saber en qué dirección modificar ese peso.

3.2.5. Regla de la cadena

Si $z = f(u_1, u_2, \dots, u_n)$ y cada u_i es función de $x_1, x_2, \dots, x_k$, entonces [2]

$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = \frac{\partial z}{\partial u_1} \frac{\partial u_1}{\partial x_i} + \frac{\partial z}{\partial u_2} \frac{\partial u_2}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial z}{\partial u_n} \frac{\partial u_n}{\partial x_i}, \quad (6)$$

donde i toma cualquier valor entero de 1 a k . Como una red neuronal es una composición de funciones — cada capa aplicada al resultado de la anterior — la ecuación (6) es literalmente el mecanismo que permite propagar el error desde la salida hasta la primera capa, y por eso reaparece en la sección 3.4.

se regresan a la normalización original

3.2.6. Normalización de los datos

Antes de entrenar conviene llevar entradas y salidas a una escala común. La normalización z transforma cada variable según

$$\tilde{x} = \frac{x - \mu_x}{\sigma_x}, \quad (7)$$

con μ_x y σ_x la media y la desviación estándar muestrales. Esto evita que variables con rangos muy distintos — aquí, tiempos del orden de 10^{-1} s y posiciones del orden de 1 m — produzcan gradientes de magnitudes desbalanceadas. Los estadísticos μ_x y σ_x se calculan *únicamente* con los clips de entrenamiento, para que ninguna información del conjunto de prueba se filtre en el preprocesamiento. Las predicciones se **desnormalizan** con la transformación inversa antes de calcular cualquier métrica física, de modo que todos los errores reportados en este informe están en metros.

3.3. Red Neuronal

3.3.1. Neurona

Una red neuronal es un conjunto interconectado de nodos llamados neuronas artificiales. Estas neuronas están organizadas en capas y se comunican entre sí mediante conexiones ponderadas. Cada neurona toma la información de entrada, hace una suma ponderada, le aplica una función de activación y transmite el resultado a la siguiente neurona o, en su defecto, a la salida [3, 4, 5, 6, 7, 8].

3.3.2. Capas

Hay diferentes tipos de capas neuronales:

- **Capa de entrada:** recibe los valores de entrada de la red.
- **Capas ocultas:** procesan la información de manera intermedia.
- **Capa de salida:** entrega los datos de salida de la red.

Cada neurona artificial se conecta a otras y tiene un peso y un umbral asociados. Si la salida de una neurona está por encima del umbral, se activa y envía datos a la siguiente capa; de lo contrario no propaga información [3, 4].

El número de neuronas ocultas fija la *capacidad expresiva* de la red: una red con dos neuronas ocultas y activación ReLU solo puede representar funciones lineales a trozos con a lo sumo dos quiebres, mientras que dos capas de 32 neuronas tanh pueden aproximar cualquier función continua sobre un intervalo acotado con la precisión que se desee. Este contraste es deliberado en el diseño experimental de la sección 6.4.

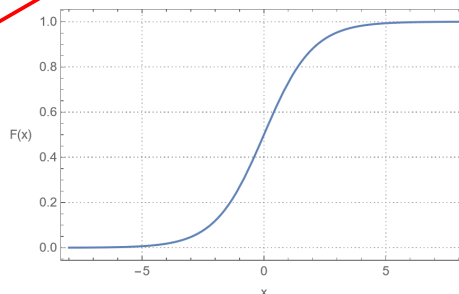
3.3.3. Función de activación

La función de activación determina la salida de una neurona a partir de su suma ponderada. Su papel es introducir no linealidad: sin ella, una red de cualquier profundidad colapsa a una única transformación lineal [9]. Para un valor x igual a la suma ponderada de entradas y pesos, las funciones más comunes son:

1. **Función sigmoide:** lleva los valores al intervalo $(0, 1)$. Se usa sobre todo cuando se necesita predecir probabilidades, como en clasificación binaria. Su ecuación es

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}. \quad (8)$$

usar la misma notación, si la función es $f(x)$, en la gráfica no debe decir $F(x)$



hay que incluir las figuras en el texto, por ejemplo "se usa la función de la ecuación (8) y en la figura 1 se muestra su comportamiento"

Figura 1: Gráfica de la función sigmoide. Fuente: elaboración propia.

2. **Tangente hiperbólica (tanh):** su rango es $(-1, 1)$. Es similar a la sigmoide pero centrada en el origen, lo que suele mejorar la convergencia. Su ecuación es

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}. \quad (9)$$

incluir las figuras en el texto, usar la misma notación

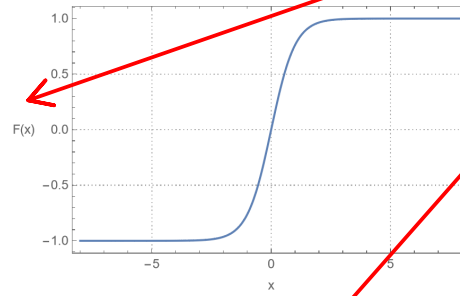


Figura 2: Gráfica de la función tangente hiperbólica. Fuente: elaboración propia.

3. **Rectificadora lineal (ReLU):** devuelve 0 para valores negativos y el valor original para valores positivos,

$$f(x) = \max(0, x). \quad (10)$$

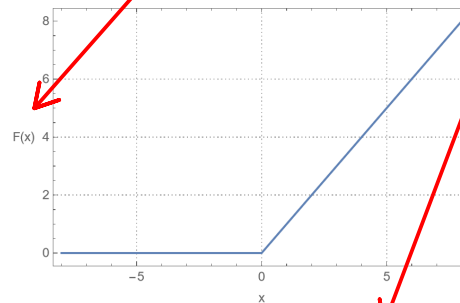


Figura 3: Gráfica de la función ReLU. Fuente: elaboración propia.

agregar referencia

La ReLU es barata de evaluar y su derivada no se satura para $x > 0$, pero tiene un modo de falla conocido: si durante el entrenamiento el argumento de una neurona se vuelve negativo para todos los datos, su gradiente es cero de forma permanente y la neurona deja de aprender. Este fenómeno, llamado *ReLU muerta*, es más probable cuanto menos neuronas tenga la capa, y se invocará en la sección 7.4 para explicar el comportamiento de la red $\rightarrow 2 \rightarrow 1$.

explicar esta notación

Sea $\hat{y}_i$ la predicción...

3.3.4. Función de coste

La función de coste mide el error entre el valor estimado y el valor real durante el entrenamiento. Su minimización es el objetivo de todo el proceso [3, 4]. Con $\hat{y}_i$ la predicción, y_i el valor real y n el número de muestras:

1. **Error cuadrático medio (MSE):** es la función que se minimiza durante el entrenamiento,

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2. \quad (11)$$

2. **Raíz del error cuadrático medio (RMSE):** es la raíz del anterior,

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}, \quad (12)$$

con la ventaja de estar en las mismas unidades que la variable predicha — metros, en este trabajo. Penaliza fuertemente los errores grandes.

3. **Error absoluto medio (MAE):** promedia los valores absolutos de los errores,

En este punto

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|. \quad (13)$$

Es más fácil de interpretar que el RMSE y menos sensible a valores atípicos.

Un punto que conviene subrayar, porque organiza la presentación de los resultados: MSE, RMSE y MAE son medidas *relativas*. Un RMSE de 0.5 m es excelente si los datos varían en decenas de metros y es pésimo si varían en centímetros. Por eso todo RMSE reportado aquí se acompaña del R^2 de la ecuación (4) y de las líneas base clásicas de la sección 6.5.

Además, existen optimizadores que usan estas funciones de coste para ajustar los pesos:

- **Descenso estocástico del gradiente (SGD):** actualiza los pesos en la dirección opuesta al gradiente estimado sobre un subconjunto (lote) de los datos, $w \leftarrow w - \eta \partial C / \partial w$, con η la tasa de aprendizaje.
- **Adam:** adapta la tasa de aprendizaje de cada parámetro usando estimaciones del primer y segundo momento del gradiente. Es el optimizador empleado en todos los entrenamientos de este trabajo.

3.4. Aprendizaje automático

Agregar referencias a cada uno de los items de la sección 3.4

3.4.1. Backpropagation

El *backpropagation*, o propagación hacia atrás de errores, es el algoritmo fundamental del aprendizaje supervisado en redes neuronales. Su objetivo es ajustar los pesos para minimizar el error entre las predicciones y los valores reales, y consiste en aplicar la regla de la cadena (6) desde la salida hacia la entrada: se calcula el error en la capa de salida, se propaga hacia atrás capa por capa multiplicando por las derivadas locales, y con las derivadas parciales resultantes $\partial C / \partial w$ el optimizador actualiza cada peso. El ciclo completo sobre todo el conjunto de entrenamiento es una *época*.

3.4.2. Sobreajuste y validación

Entrenar durante muchas épocas puede llevar a que la red memorice particularidades del conjunto de entrenamiento en lugar de aprender la regularidad subyacente. Para detectarlo se separan los datos en un conjunto de entrenamiento y uno de validación, y se vigila que el error de validación no empiece a crecer mientras el de entrenamiento sigue bajando.

La forma en que se hace esa separación importa tanto como el hecho de hacerla. Si los datos provienen de experimentos repetidos, repartir los puntos individuales al azar hace que puntos de una misma trayectoria caigan a ambos lados de la partición; entonces el conjunto de validación no mide capacidad de generalización a un experimento nuevo, sino solo de interpolación dentro de experimentos ya vistos. La alternativa correcta, y la que se emplea en este trabajo, es particionar por *experimento completo*: cada clip entra íntegro en entrenamiento, en validación o en prueba, y nunca se reparte entre ellos.

3.4.3. Identificabilidad del modelo

Existe una condición previa a cualquier consideración de arquitectura o de entrenamiento, y es que el problema planteado tenga solución. Si se busca una función f tal que $y \approx f(x)$ y en los datos existen pares (x, y_a) y (x, y_b) con $y_a \neq y_b$, ninguna función puede reproducir ambos: el problema es *no identificable* a partir de x .

En ese caso la teoría de la regresión da una respuesta precisa. El minimizador del error cuadrático esperado es la media condicional,

$$f^*(x) = \mathbb{E}[y \mid x], \quad (14)$$

y el error residual mínimo alcanzable es la varianza condicional $\mathbb{E}[\text{Var}(y \mid x)]$, que no puede reducirse por más capacidad o más épocas que se le den al modelo. Una red suficientemente expresiva entrenada con MSE converge a (14), no necesariamente a la ley física que generó los datos.

Esta es la consideración que gobierna el diseño experimental de la sección 6.3. Aplicada a la caída libre dice lo siguiente: si a la red se le da como única entrada el tiempo t del video y se le pide la posición y , un mismo t queda asociado a las posiciones de muchas trayectorias distintas, con alturas iniciales distintas, y la media condicional resultante no tiene por qué parecerse a ninguna parábola física. Para que la pregunta tenga respuesta, las entradas deben determinar la salida, y eso obliga a construirlas de manera que la información propia de cada trayectoria esté presente.

una biblioteca... 3.5. PyTorch

El anteproyecto contemplaba usar TensorFlow [10], la plataforma de aprendizaje automático desarrollada por Google y liberada en 2015. Durante la implementación se migró a **PyTorch**, biblioteca de código abierto mantenida por Meta AI, por dos razones prácticas: su modo de ejecución inmediata (*eager*) permite inspeccionar tensores y gradientes con un depurador convencional, lo que resultó decisivo para un proyecto cuyo objetivo es *estudiar* el interior de la red y no solo entrenarla; y su API de módulos (`torch.nn`) expresa arquitecturas pequeñas y no estándar con menos código intermedio. Ambas bibliotecas implementan diferenciación automática sobre grafos de cómputo y son equivalentes para los fines de este trabajo. Los conceptos descritos en las secciones anteriores — capas lineales, activaciones, función de coste, optimizador Adam — se traducen directamente a las clases `nn.Linear`, `nn.ReLU`/`nn.Tanh`, `nn.MSELoss` y `torch.optim.Adam`.

El entorno de trabajo se gestionó con `conda` (entorno `practicas`) y todos los scripts, datos y salidas quedaron versionados en el repositorio del proyecto. que está disponible en <https://>

4. Objetivos

4.1. General

- Estudiar la teoría, ejercicios, experiencias e historia del aprendizaje automático para entender la estructura interna de las redes neuronales aplicadas a la elaboración de modelos matemáticos que describan el comportamiento de los datos de montajes experimentales de caída libre.

4.2. Específicos

- Estudiar el desarrollo histórico y aplicaciones del aprendizaje automático para la física.
- Entender el funcionamiento de las redes neuronales de aprendizaje automático.
- Construir redes neuronales básicas y entrenarlas.
- Entrenar una red neuronal con ejemplos de MRUV.

5. Justificación

Las redes neuronales y los sistemas de aprendizaje automático están cada día más presentes en la sociedad. Estas herramientas, a pesar de ser el foco de discusiones éticas y morales, son de gran ayuda en diversas áreas: artísticas, de productividad, financieras y, en especial, científicas. Las herramientas de aprendizaje automático permiten la resolución de tareas complejas en segundos. Además, se ha demostrado que son muy buenas al momento de buscar patrones y crear «modelos» matemáticos, ya que en esencia su construcción es matemática.

Tomando esto en cuenta, la idea es familiarizarse con la estructura, entrenamiento y aspectos técnicos de las redes neuronales, para posteriormente estudiar el modelo que utiliza la red para reproducir los resultados experimentales. Una vez terminado, se tendrá una herramienta que puede ayudar en la didáctica y divulgación de la ciencia y la tecnología.

Se espera que esto sienta las bases para el Ejercicio de Práctica Supervisada (EPS), que pretende seguir con este estudio y generalizar algunos aspectos para diferentes marcos teóricos.

La motivación personal es adquirir experiencia en áreas de interés personal, como lo son la física, la tecnología y la programación. Esto será una ayuda para desenvolverse en la industria o en el mundo académico, según sea el caso, sin desaprovechar la oportunidad de contribuir con la investigación nacional y el desarrollo tecnológico y científico de Guatemala.

6. Metodología

El proyecto se desarrolló en cuatro etapas: estudio bibliográfico de redes neuronales, montaje y digitalización del experimento de caída libre, implementación y entrenamiento de las arquitecturas, y análisis de las redes entrenadas. Las tres últimas se detallan a continuación.

6.1. Montaje experimental y toma de datos

Se grabaron **609 clips** de video de un cuerpo dejándose caer desde el reposo, a una frecuencia de 60 Hz ($\Delta t = 1/60 \text{ s} \approx 16.7 \text{ ms}$). Cada video se segmentó en clips individuales y se digitalizó con **Tracker**, obteniendo para cada fotograma la tupla $(t, x, y, v_x, v_y, a_x, a_y)$; las velocidades y aceleraciones son derivadas numéricas que el propio programa calcula por diferencias finitas sobre las posiciones. La escala espacial se fijó con una referencia de longitud conocida en el campo de visión, de modo que las posiciones están en metros y el eje y apunta hacia arriba.

hay que decir qué es tracker

agregar información de cuánto tiempo tomó el diseño experimental, cuánto tiempo te tomó hacer las grabaciones, etc. Si no tenés esa información no importa.

De los 609 clips, **606 contienen datos utilizables**, con un total de 20 210 **pares** (t, y) . Cada clip tiene en promedio 33 puntos y una duración media de 0.54 s. Los archivos resultantes se almacenaron en formato de texto en `Toma_de_datos/datos/`.

6.2. Preprocesamiento

Cada clip se refiere a su propio origen: con t_0 e y_0 el instante y la posición del primer fotograma del clip, se definen

$$\tau = t - t_0, \quad \Delta y = y - y_0, \quad (15)$$

de modo que la ecuación (1) se convierte en

$$\Delta y = v_0 \tau + \frac{1}{2} g \tau^2. \quad (16)$$

En esta forma y_0 ha desaparecido y g es el único parámetro compartido por todas las trayectorias. La velocidad inicial v_0 , en cambio, no es la misma en todos los clips —media -0.21 m/s, desviación estándar 0.25 m/s— porque no todos empiezan en el instante exacto de la soltada, y por eso se conserva como variable. Se estima con un ajuste lineal a los *tres primeros puntos* de cada clip: *Tracker* no proporciona velocidad en el primer fotograma, y usar solo el arranque evita que la estimación absorba la curvatura, que es justamente lo que se quiere medir después.

Filtro de calidad. Se descartan los clips cuyo ajuste parabólico deja un residuo superior a 8 cm, que corresponden a fallos de seguimiento de *Tracker* —el marcador salta de objeto o se pierde— y no a trayectorias físicamente distintas. El filtro elimina 25 de los 606 clips (4 %) y deja **581 clips con 18 992 muestras**.

Partición. Los clips completos se reparten en 70 %/15 %/15 % para entrenamiento, validación y prueba (407/87/87 clips), siguiendo el criterio de la sección 3.4.2. La normalización z de la ecuación (7) se ajusta únicamente con los clips de entrenamiento.

6.3. Formulaciones evaluadas

La sección 3.4.3 indica que la elección de las entradas no es un detalle de implementación sino la condición que determina si el problema tiene solución. Para medir el efecto de cada ingrediente en lugar de darlo por supuesto, se evaluaron tres formulaciones:

Directa, $t \rightarrow y$. La red recibe el tiempo del video y devuelve la posición, con todos los clips concatenados. Es la formulación más ingenua posible y sirve de control: según el análisis de identificabilidad, un mismo t está asociado a posiciones de clips distintos y el problema no queda determinado.

Referida, $\tau \rightarrow \Delta y$. Solo el cambio de origen de la ecuación (16). Mide cuánto se gana con eliminar y_0 .

Completa, $(\tau, v_0) \rightarrow \Delta y$. Formulación identificable: las dos entradas determinan la salida a través de (16), con g como único parámetro por aprender.

6.4. Arquitecturas evaluadas

Se compararon tres configuraciones, elegidas para cubrir un rango amplio de capacidad expresiva con el mismo conjunto de entradas:

- **Red simple** $\rightarrow 2 \rightarrow 1$. Una capa oculta de dos neuronas con activación ReLU (7–9 parámetros según la formulación). Es la prueba más exigente.
- **Red media** $\rightarrow 4 \rightarrow 1$. Una capa oculta de cuatro neuronas con activación ReLU (13–17 parámetros).
- **Red tanh profunda** $\rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1$. Dos capas ocultas de 32 neuronas con activación tanh (unos 1150 parámetros). Tiene capacidad expresiva muy superior a las anteriores.

Las tres se entrenaron con optimizador Adam, tasa de aprendizaje 10^{-2} , función de coste MSE sobre los datos normalizados, hasta 800 épocas y con parada temprana sobre los clips de validación. Cada combinación de formulación y arquitectura se repitió con **cinco semillas** distintas, en total **45 entrenamientos**, y todos los resultados se reportan como media y desviación estándar sobre esas semillas.

6.5. Líneas base

Un RMSE aislado no significa nada, de modo que se comparó contra tres referencias clásicas, de la más débil a la más fuerte:

1. **Predictor constante.** Devuelve siempre la media de los datos. Su RMSE es, por construcción, la desviación estándar del conjunto. Es el mínimo que cualquier modelo debe superar holgadamente.
2. **MRUV con g global.** Se estima una única g con los clips de entrenamiento y se predice $\Delta y = v_0\tau + \frac{1}{2}g\tau^2$ en los clips de prueba. Es la ecuación de la física con *un solo parámetro ajustado*, y es el rival de verdad: una red con cientos de parámetros que no lo iguale no está aportando nada.
3. **Ajuste parabólico por clip (oráculo).** Ajusta cada clip de prueba por separado, con tres parámetros libres *por clip*. No es un predictor honesto, porque usa el propio clip que evalúa, pero marca el suelo de error alcanzable: lo que queda por debajo es ruido de medición.

6.6. Protocolo de evaluación

El desempeño se evaluó siempre sobre *clips que la red no vio durante el entrenamiento*, y en dos niveles.

Nivel 1: error de predicción. RMSE y MAE sobre la posición desnormalizada, en metros, y el coeficiente de determinación R^2 de la ecuación (4) para situar esos errores frente a la dispersión propia de los datos y frente a las líneas base.

Nivel 2: recuperación del parámetro físico. Se ajusta la parábola de la sección 3.2.2 a las predicciones de la red *para cada clip de prueba por separado* y se toma $g = 2c_2$; el resultado del nivel 2 es la mediana de esas estimaciones. El mismo procedimiento aplicado a los datos experimentales da el valor de referencia. Como se advirtió en la sección 3.2.2, el ajuste debe hacerse clip por clip: un ajuste único sobre los puntos de todos los clips agregados mezcla trayectorias con distinto origen y distinta altura inicial, y su coeficiente cuadrático no es $g/2$ sino un número sin interpretación física.

Este segundo nivel es el que verifica el supuesto del anteproyecto: si una red «entiende» el marco teórico de la caída libre debe aproximar bien la posición y, además, entregar el valor correcto de g al ajustarle una parábola a sus predicciones.

Nivel 3: estructura interna. Los dos niveles anteriores juzgan a la red por sus salidas. Como el objetivo general del anteproyecto habla de *entender la estructura interna* de la red, se añadieron dos análisis más:

- Un **estudio del número de épocas**, que mide el tiempo acumulado de entrenamiento, el RMSE y la g recuperada en puntos de control a lo largo de un mismo entrenamiento, para valorar el coste y el beneficio de entrenar más (sección 7.5).
- Una **inspección de la red entrenada**, que escribe explícitamente la función de la red pequeña, calcula por diferenciación automática las derivadas de la función aprendida por la red tanh y las contrasta con las que exige la ecuación (16), y examina los pesos de la primera capa (sección 7.6).

6.7. Recursos computacionales

se detallan en el cuadro 1

Todos los tiempos que aparecen en este informe se midieron en el mismo equipo, cuyas características se detallan para que esas cifras sean interpretables y reproducibles.

Equipo	Dell Precision 5770 (portátil)
Procesador	Intel Core i9-12900H, 14 núcleos / 20 hilos, hasta 4.9 GHz
Memoria	64 GiB
Sistema	Pop!_OS 24.04 LTS, núcleo 7.0.11
Lenguaje	Python 3.12
Bibliotecas	PyTorch 2.13 (compilación para CPU), NumPy 2.5, pandas 3.0
Hilos usados	4 (<code>torch.set_num_threads(4)</code>)

Cuadro 1: Equipo y entorno en que se ejecutaron todos los entrenamientos.

Conviene subrayar tres cosas.

No se usó GPU. El equipo dispone de una NVIDIA RTX A3000 y de una Intel Iris Xe integrada, pero *ninguna de las dos intervino*: se instaló deliberadamente la compilación de PyTorch para CPU y el entrenamiento se limitó a cuatro hilos. Las redes de este trabajo tienen entre 9 y 1185 parámetros; a esa escala el coste lo domina el recorrido de los datos y no la aritmética, de modo que una GPU no aportaría nada. Todos los tiempos de la **tabla 5** deben leerse, por tanto, como tiempos de CPU con cuatro hilos.

cuadro

El conjunto de datos cabe holgadamente en memoria. Las 18 992 muestras con dos entradas y una salida ocupan 223 KiB en precisión simple. No hay carga por lotes desde disco ni ninguna limitación de memoria: todo el conjunto reside en RAM durante el entrenamiento, y el uso máximo del proceso es de unos pocos cientos de megabytes, casi todos del propio intérprete y de las bibliotecas.

El proyecto completo se reproduce en menos de cinco minutos. El experimento principal —45 entrenamientos, tres formulaciones por tres arquitecturas por cinco semillas, con parada temprana— tarda 138 s. El estudio de épocas —15 entrenamientos llevados hasta 800 épocas— tarda 121 s. La inspección de la red tarda 5 s. En total, poco más de *cuatro minutos* de cómputo en un portátil. Esto merece decirse explícitamente: el resultado central de este trabajo no requirió ni un clúster, ni una GPU, ni horas de entrenamiento.

Una advertencia sobre reproducibilidad. Las semillas fijan la partición de los clips y la inicialización de los pesos, pero el cálculo multihilo no garantiza un orden de reducción idéntico entre ejecuciones. Al repetir el experimento completo en el mismo equipo, las configuraciones estables —en particular la red tanh bajo la formulación completa, que es la que sostiene las conclusiones— se reproducen cifra por cifra, mientras que las inestables (la red simple, sujeta al fenómeno de ReLU muerta) pueden cambiar de régimen. Los promedios sobre las cinco semillas de las tablas 3 y 4 coinciden entre ejecuciones en las cuatro primeras cifras decimales, es decir, muy por debajo de la precisión con que se reportan.

7. Resultados

7.1. Caracterización del conjunto de datos

Antes de evaluar ninguna red conviene establecer qué física contienen los datos, porque **ningún modelo puede recuperar más de lo que hay en el conjunto**. La tabla 2 resume las propiedades del conjunto antes y después del filtro de calidad.

	Sin filtro	Con filtro
Clips	606	581
Muestras (t, y)	20 210	18 992
Duración media [s]	0.539	0.528
Puntos por clip (media)	33.3	32.7
v_0 media [m/s]	−0.213	−0.205
v_0 desv. est. [m/s]	0.265	0.247
g por clip, mediana [m/s ²]	−9.378	− 9.426
g por clip, desv. est. [m/s ²]	2.357	1.817
Residuo del ajuste, mediana [m]	0.0350	0.0343

Cuadro 2: Propiedades del conjunto experimental antes y después de descartar los clips con residuo del ajuste superior a 8 cm. La g por clip se obtiene ajustando una parábola independiente a cada trayectoria.

El montaje experimental supera la prueba: el ajuste clásico clip por clip da

$$g_{\text{exp}} = -9.43 \text{ m/s}^2, \quad (17)$$

a un 3.9 % del valor físico -9.81 m/s^2 . La información física *está presente en los datos*. Esa diferencia del 3.9 % es un sesgo del experimento —probablemente de calibración de la escala espacial o de la velocidad de fotogramas declarada— y afecta por igual a la red y a cualquier método clásico, de modo que el criterio de éxito para la red es acercarse a g_{exp} , no a -9.81 .

La dispersión de 1.82 m/s^2 entre clips se atribuye a la corta duración de cada uno —media 0.53 s, unos 33 puntos— combinada con la resolución espacial del seguimiento; el residuo mediano del ajuste, 3.4 cm, marca el suelo de ruido del conjunto. La figura 4 muestra unos cuantos clips ya referidos a su propio origen y la distribución completa de las 581 estimaciones de g .

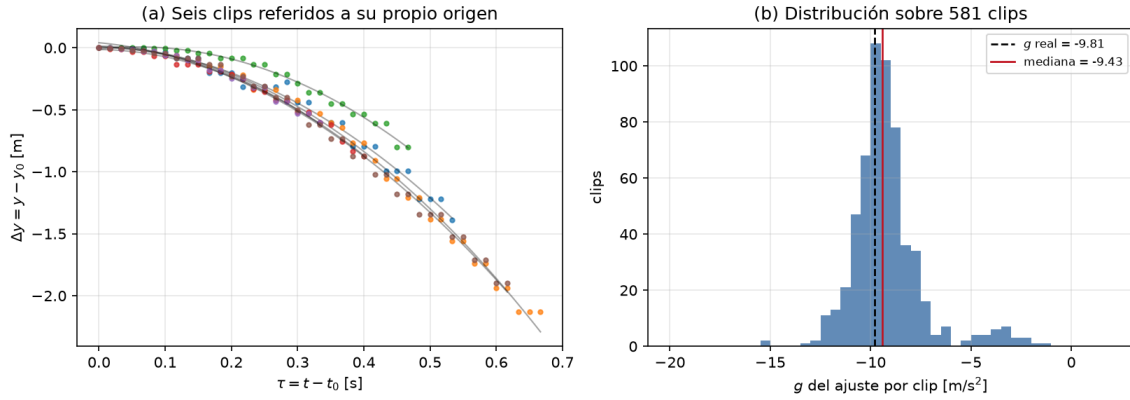


Figura 4: (a) Seis clips experimentales referidos a su propio origen, con su ajuste parabólico. Bajo esta representación todas las trayectorias arrancan en el mismo punto y comparten la misma curvatura, que es lo que fija g . (b) Distribución de la g obtenida ajustando una parábola a cada uno de los 581 clips; la mediana está a un 3.9 % del valor físico.

cuadro

7.2. Recuperación del parámetro físico

La **tabla** 3 recoge el resultado principal del trabajo.

Formulación	Arquitectura	Parámetros	g recuperada	Error vs. -9.81
Directa	simple (2)	7	$+0.00 \pm 0.00$	100.0 %
	media (4)	13	-1.21 ± 1.67	87.6 %
	tanh 32×32	1153	-2.77 ± 0.56	71.8 %
Referida	simple (2)	7	-3.02 ± 4.14	69.2 %
	media (4)	13	-7.61 ± 0.39	22.5 %
	tanh 32×32	1153	-9.07 ± 0.28	7.6 %
Completa	simple (2)	9	-4.68 ± 4.30	52.3 %
	media (4)	17	-7.53 ± 0.57	23.3 %
	tanh 32×32	1185	-9.46 ± 0.33	3.8 %
<i>Referencia experimental</i> (ajuste por clip)			-9.48 ± 0.11	3.4 %

Cuadro 3: Mediana de la g recuperada ajustando una parábola a las predicciones de cada clip de prueba, en m/s^2 . Media y desviación estándar sobre cinco semillas, evaluadas siempre sobre clips que la red no vio durante el entrenamiento.

es mejor evitar estos calificativos que pueden parecer subjetivos

El resultado **es inequívoco**. Con la formulación completa, la red tanh profunda recupera

$$g = -9.46 \pm 0.33 \text{ m/s}^2. \quad (18)$$

La comparación pertinente no es contra -9.81 sino contra la referencia experimental -9.48 m/s^2 , que es lo que el método clásico extrae de estos mismos clips de prueba: la discrepancia es entonces de **0.2 %**. La red reproduce la gravedad contenida en el conjunto de datos prácticamente sin sesgo; el 3.4 % restante frente al valor verdadero es la limitación del experimento discutida en la sección 7.1, común a la red y al método clásico.

La figura 5 presenta el mismo resultado gráficamente, y la figura 6 muestra las distribuciones completas: bajo la formulación directa las estimaciones de la red y las de los datos forman dos poblaciones separadas, mientras que bajo la formulación completa se superponen.

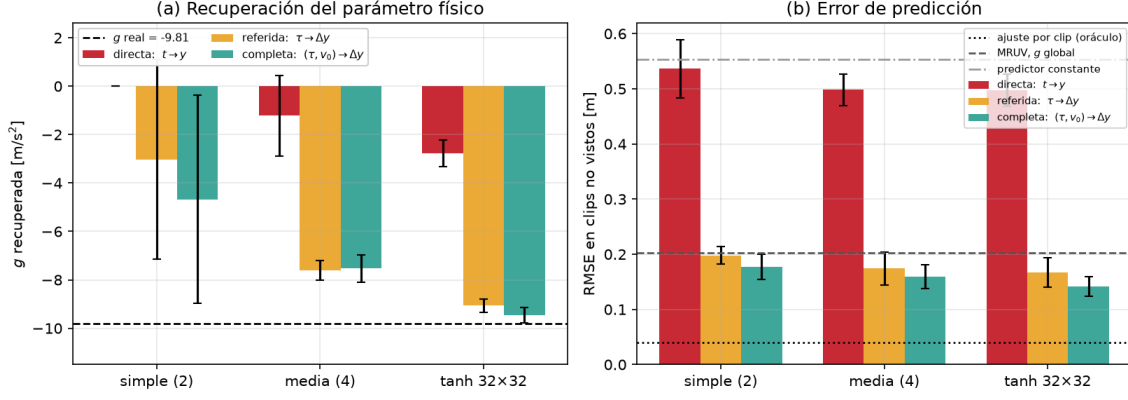


Figura 5: (a) Gravedad recuperada por formulación y arquitectura; la línea discontinua es el valor físico. (b) RMSE sobre clips no vistos, con las tres líneas base como referencia. Barras de error: desviación estándar sobre cinco semillas.

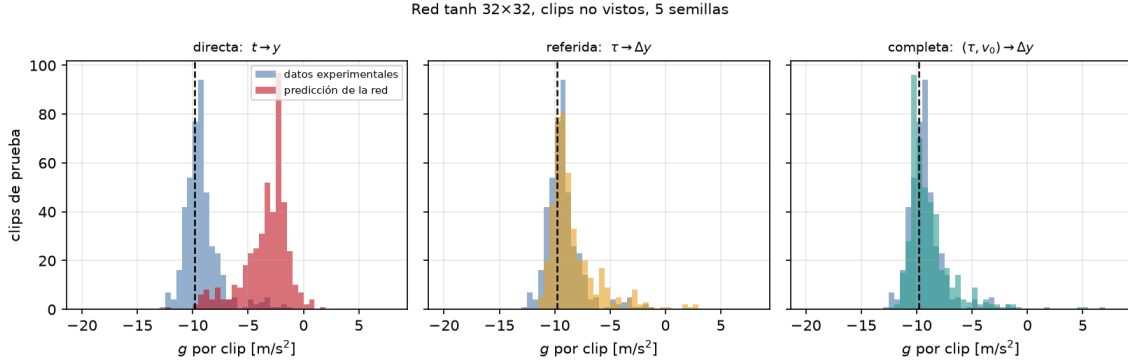


Figura 6: Distribución de la g estimada clip por clip para la red $\tanh 32 \times 32$; en azul la de los datos experimentales y en color la de las predicciones. Al pasar de la formulación directa a la completa las dos distribuciones dejan de estar separadas y se superponen.

La figura 7 es quizá la más ilustrativa del informe, porque muestra el mecanismo. Con la formulación directa la red produce prácticamente la misma curva para los cuatro clips —no puede hacer otra cosa, porque su única entrada t no distingue un clip de otro— y los desajustes llegan a un metro. Con la formulación completa, la misma arquitectura sigue la parábola de cada clip.

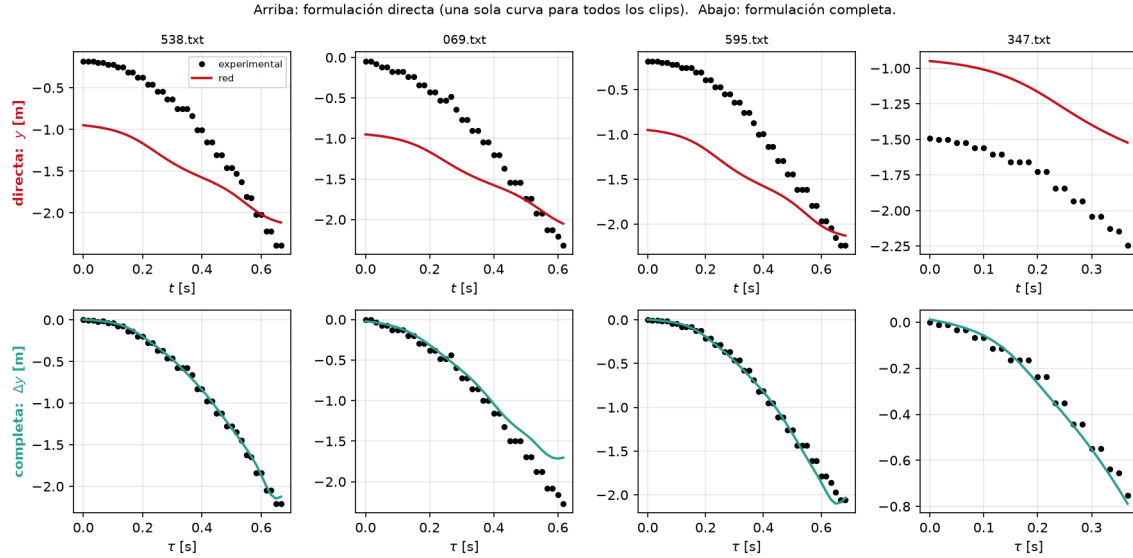


Figura 7: Cuatro clips de prueba con las predicciones de la red $\tanh 32 \times 32$. Arriba, formulación directa: la red no puede distinguir un clip de otro y predice esencialmente la misma curva para todos. Abajo, formulación completa: la red reproduce la trayectoria de cada clip.

7.3. Error de predicción

La **tabla 4** sitúa el error de predicción de la red frente a las tres líneas base de la sección 6.5.

Modelo	RMSE [m]	MAE [m]	R^2
Predictor constante $\bar{y}$	0.5534	—	0.000
Red directa, $\tanh 32 \times 32$	0.4970	0.4170	0.329
MRUV con g global (1 parámetro)	0.2020	0.0841	0.841
Red referida, $\tanh 32 \times 32$	0.1670	0.0984	0.898
Red completa, $\tanh 32 \times 32$	0.1420	0.0728	0.926
Ajuste por clip (oráculo, 3 parám./clip)	0.0401	0.0286	0.994
Suelo de ruido (residuo del ajuste)	0.0343	—	—

Cuadro 4: Error de predicción sobre clips no vistos, promediado sobre cinco semillas. Todas las cantidades en metros.

La red explica el 93 % de la varianza. Con la formulación completa el RMSE es de 0.142 m y el R^2 de 0.93, frente a los 0.553 m del predictor constante. La formulación directa se queda en $R^2 = 0.33$: capta un tercio de la estructura de los datos, que es lo que cabe esperar de un modelo cuya entrada no determina la salida.

La red supera al modelo físico analítico. La ecuación de MRUV con g global alcanza $\text{RMSE} = 0.202$ m; la red llega a 0.142 m, un 30 % mejor *con las mismas entradas*. La

razón más probable es que v_0 , estimado a partir de tres puntos ruidosos, arrastra un sesgo sistemático que la red aprende a compensar y que la fórmula analítica no puede corregir. Este es el punto del proyecto en el que la red aporta algo que el método clásico no da.

Aún queda margen. El oráculo por clip alcanza 0.040 m, cerca del suelo de ruido de 0.034 m. La diferencia con los 0.142 m de la red se explica porque el oráculo ajusta tres parámetros *por clip*, mientras que la red dispone únicamente de (τ, v_0) y no puede reproducir las desviaciones individuales de cada trayectoria.

7.4. Representación de las entradas y capacidad de la red

Hay un contraste en las tablas 3 y 4 que merece atención propia, porque es el resultado más instructivo del estudio.

Bajo la formulación directa, pasar de 7 a 1153 parámetros —un factor 165— apenas cambia nada: el RMSE baja de 0.537 a 0.497 m y la g recuperada sigue siendo inservible. Bajo la formulación completa, esa misma escalada lleva la g de -4.68 a -9.46 y el RMSE de 0.177 a 0.142 m.

Es decir: **mientras el problema no es identificable, la capacidad no importa; una vez lo es, la capacidad pasa a ser el factor decisivo.** Eso es exactamente lo que predice el análisis de la sección 3.4.3. Cuando el límite es de *información*, ninguna arquitectura puede superarlo, porque la solución óptima —la media condicional— ya está al alcance de una red pequeña. Cuando el límite es de *representación*, una red mayor sí ayuda.

El comportamiento de la red $\rightarrow 2 \rightarrow 1$ bajo la formulación completa ($g = -4.68$, con una dispersión entre semillas de 4.30) es una limitación genuina de capacidad: dos unidades ReLU solo pueden formar una función lineal a trozos con dos quiebres, con la que no se aproxima una parábola. La inestabilidad entre semillas es coherente con el fenómeno de ReLU muerta descrito en la sección 3.3: basta con que una de las dos unidades quede en la región de gradiente nulo para que la red se reduzca de hecho a una sola neurona, y el resultado depende entonces críticamente de la inicialización.

La figura 8 resume las 45 corridas en un solo gráfico y hace visible que ambos ejes —error de predicción y error en g — mejoran juntos, pero que solo la combinación de formulación identificable y capacidad suficiente baja del 5 % de error en el parámetro físico.

cuadros

no hace falta ponerlo en negritas, es algo que vas a volver a enfatizar en las conclusiones

cambios de pendiente

¿podrías poner la leyenda en la parte inferior para no cubrir los datos?

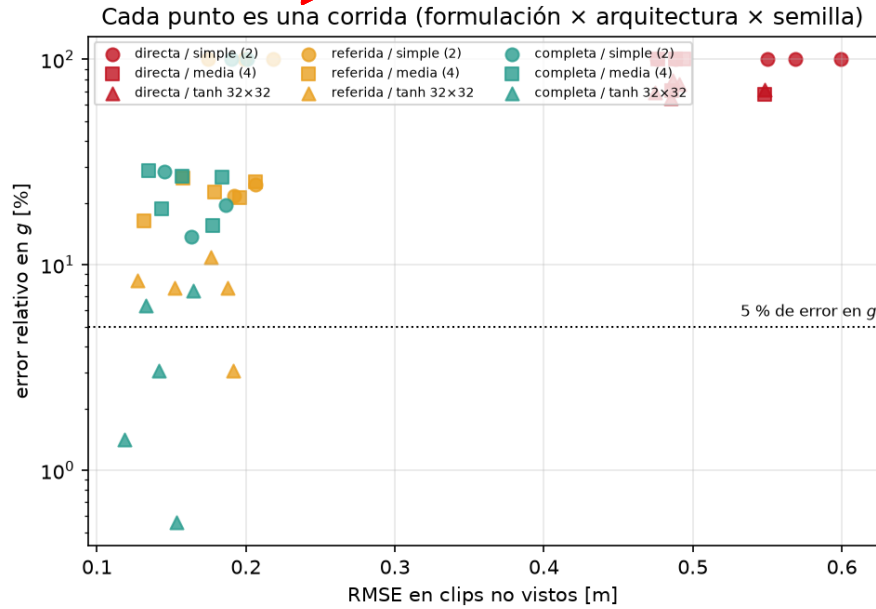


Figura 8: Error relativo en g frente al RMSE para las 45 corridas (3 formulaciones × 3 arquitecturas × 5 semillas). Las corridas con la formulación directa se agrupan arriba a la derecha; solo la formulación completa con la red tanh profunda baja del 5 % de error.

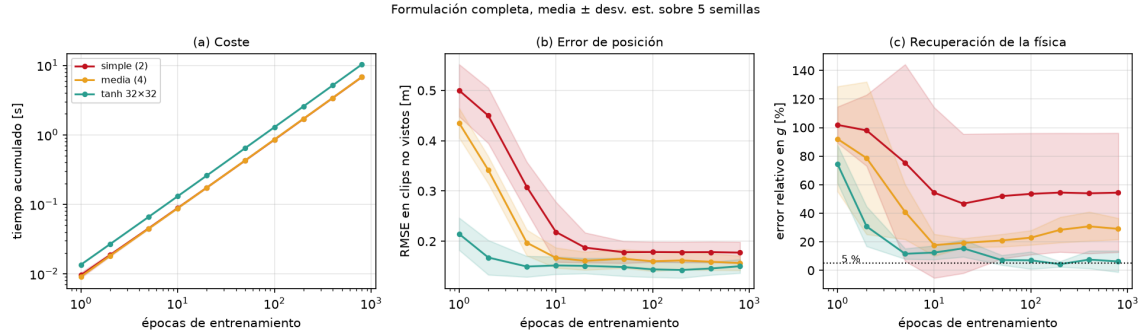
7.5. Coste y beneficio del número de épocas

Entrenar más épocas cuesta tiempo de cómputo. Para decidir cuánto conviene gastar se entrenó cada arquitectura bajo la formulación completa evaluándola en puntos de control a lo largo de un *mismo* entrenamiento, de modo que el tiempo reportado para la época N es el tiempo real acumulado hasta llegar a ella y la curva de error es una trayectoria de aprendizaje y no una colección de entrenamientos independientes. La **tabla 5** y la figura 9 recogen el resultado, promediado sobre las cinco semillas.

cuadro

Arquitectura	Épocas	Tiempo [s]	RMSE [m]	R^2	Error en g
simple (2)	1	0.01	0.4999	0.095	101.9 %
	10	0.09	0.2185	0.819	54.4 %
	50	0.43	0.1783	0.884	52.0 %
	100	0.85	0.1787	0.884	53.6 %
	200	1.70	0.1782	0.884	54.5 %
	400	3.39	0.1784	0.884	54.0 %
	800	6.76	0.1775	0.885	54.4 %
media (4)	1	0.01	0.4350	0.310	92.1 %
	10	0.09	0.1670	0.898	17.7 %
	50	0.43	0.1654	0.900	20.9 %
	100	0.86	0.1602	0.906	22.9 %
	200	1.70	0.1619	0.904	28.4 %
	400	3.39	0.1593	0.908	30.8 %
	800	6.79	0.1566	0.911	29.1 %
tanh 32×32	1	0.01	0.2145	0.833	74.5 %
	10	0.13	0.1519	0.916	12.5 %
	50	0.65	0.1488	0.920	7.2 %
	100	1.29	0.1441	0.925	7.0 %
	200	2.57	0.1430	0.926	4.3 %
	400	5.13	0.1459	0.923	7.5 %
	800	10.27	0.1504	0.918	6.2 %

Cuadro 5: Tiempo acumulado de entrenamiento, error de predicción sobre clips no vistos y error relativo en g frente al número de épocas. Media sobre cinco semillas. Los tiempos corresponden al equipo de la tabla 1: CPU Intel i9-12900H con cuatro hilos, sin GPU.



explicar qué
representan las
zonas sombre-
adas

Figura 9: (a) Tiempo acumulado de entrenamiento, estrictamente lineal en el número de épocas. (b) RMSE sobre clips no vistos. (c) Error relativo en la g recuperada. Bandas: desviación estándar sobre cinco semillas. Nótese que el eje de épocas es logarítmico: los tramos finales de las curvas cuestan la mayor parte del tiempo total.

Tres observaciones, y la tercera es la importante.

El coste es exactamente lineal. El panel (a) de la figura 9 es una recta en escala doblemente logarítmica con pendiente 1: cada época cuesta lo mismo que la anterior. Duplicar las épocas duplica el tiempo, sin excepción. La red tanh, con 1185 parámetros, cuesta apenas un 50 % más por época que las de 9 y 17: a estos tamaños el coste lo domina el recorrido de los datos, no el número de parámetros.

El error de posición se estanca muy pronto. Las tres redes alcanzan prácticamente su RMSE final hacia la época 10 o 20. De la época 50 a la 800 — un factor 16 en tiempo — la red tanh mejora el RMSE en un 4 % y luego lo empeora. Juzgando solo por el RMSE, todo lo que se entrene por encima de unas 50 épocas es tiempo perdido.

La física no aparece al mismo ritmo que baja el error, y puede retroceder. El panel (c) muestra un comportamiento que el RMSE no deja ver. La red tanh necesita alrededor de 200 épocas para llegar a su mejor estimación de g (4.3 % de error), es decir, cuatro veces más entrenamiento del que necesitaba para estabilizar el RMSE. Y la red media (4) hace lo contrario: su RMSE mejora monótonamente de 0.167 a 0.157 m entre las épocas 10 y 800, mientras su error en g empeora de 17.7 % a 29.1 %. Sigue reduciendo el error cuadrático, pero lo hace ajustando aspectos de los datos que no son la curvatura.

Esto tiene una consecuencia práctica directa: **el criterio de parada no puede basarse solo en el error de predicción** cuando lo que se busca es un parámetro físico. Las dos cantidades no son monótonas entre sí. En este trabajo la parada temprana sobre clips de validación completos (sección 6.4) restaura para la red tanh los pesos de la época 162 de media, con un rango de 41 a 275 entre semillas. El valor medio cae en la ventana de 100–200 épocas donde la g es mejor, pero la anchura de ese rango indica que se trata de una coincidencia afortunada del problema y no de una garantía general.

En cuanto a la pregunta de coste-beneficio: para esta red y estos datos, el punto de operación razonable está entre 100 y 200 épocas, unos 1.3 s a 2.6 s de cómputo. Las 600 épocas adicionales hasta el límite de 800 multiplican por cuatro el tiempo, empeoran ligeramente el RMSE y no mejoran la estimación de g .

7.6. Inspección de la red entrenada

El objetivo general del anteproyecto no era solo predecir bien, sino «entender la estructura interna de las redes neuronales aplicadas a la elaboración de modelos matemáticos». Ajustar una parábola a las *salidas* de la red, como se hizo en la sección 7.2, muestra que la red se *comporta* como la física; esta sección mira la función que la red implementa, para ver si la física está además en su estructura.

7.6.1. La red simple, escrita a mano

Con 9 parámetros la función de la red $\rightarrow 2 \rightarrow 1$ se puede escribir completa. En unidades físicas, para la semilla 0:

$$\begin{aligned} h_0 &= \max(0, +0.082 \tau + 0.830 v_0 - 0.271), \\ h_1 &= \max(0, -4.530 \tau + 0.410 v_0 + 3.056), \\ \Delta y &= 0.006 h_0 + 0.617 h_1 - 1.585. \end{aligned} \tag{19}$$

Es una función lineal a trozos con dos quiebres. Su segunda derivada es cero en todas partes salvo en los quiebres, donde no existe. No hay ningún valor de los nueve parámetros que

no hace falta la negrita, lo vas a enfatizar des pues

¿en qué contexto monótonas?

dos pendientes, definida a trozos, etc.

produzca la curvatura constante que se necesita para representar g , lo que confirma por construcción —y no por evidencia estadística— la limitación de capacidad de la sección 7.4. Nótese además que la primera unidad llega a la salida con un peso de 0.006: la red es efectivamente una sola neurona.

7.6.2. Las derivadas de la función aprendida

Para la red $\tanh 32 \times 32$ la función no se puede escribir a mano, pero sí se pueden calcular sus derivadas por diferenciación automática y compararlas con lo que exige la ecuación (16). Si la red implementara $\Delta y = v_0 \tau + \frac{1}{2} g \tau^2$, entonces necesariamente

$$\frac{\partial^2(\Delta y)}{\partial \tau^2} = g \text{ (constante)}, \quad \frac{\partial(\Delta y)}{\partial v_0} = \tau, \quad \frac{\partial(\Delta y)}{\partial \tau} = v_0 + g \tau. \quad (20)$$

Son tres predicciones falsables sobre el interior de la red, bastante más exigentes que ajustar una parábola a sus salidas. Evaluadas sobre los 2843 puntos experimentales de los 87 clips de prueba —y no sobre una malla rectangular, que incluiría combinaciones (τ, v_0) inexistentes en los datos, donde la red extrapola— se obtiene:

Derivada	Física	Red $\tanh 32 \times 32$
$\partial^2(\Delta y)/\partial \tau^2$	constante = g	mediana -7.78 , IQR $[-13.9, -2.8]$
$\partial(\Delta y)/\partial v_0$	= τ	$3.55 \tau - 0.40$ ($R^2 = 0.26$)
$\partial(\Delta y)/\partial \tau$	= $v_0 + g \tau$	$-0.96 + 0.31 v_0 - 5.25 \tau$ ($R^2 = 0.35$)

Cuadro 6: Derivadas de la función aprendida por la red, en unidades físicas, frente a lo que exige la ecuación (16). Las tres tienen el signo y el orden de magnitud correctos, pero ninguna es la constante ni la recta exacta que dicta la física.

La respuesta es matizada y merece enunciarse con precisión. La curvatura de la red tiene el signo correcto y una mediana de -7.8 m/s^2 , del orden de g , pero *no es constante*: fluctúa a lo largo del dominio con un rango intercuartil de $[-13.9, -2.8]$, como se ve en el panel (a) de la figura 10. La red no implementa un término de curvatura constante. Lo que reproduce bien es la curvatura *promediada sobre cada clip*, que es justamente la que recoge el ajuste parabólico por clip del nivel 2 y la que da el $g = -9.46$ de la tabla 3.

hay que agregar una discusión sobre los otros paneles de la figura 10

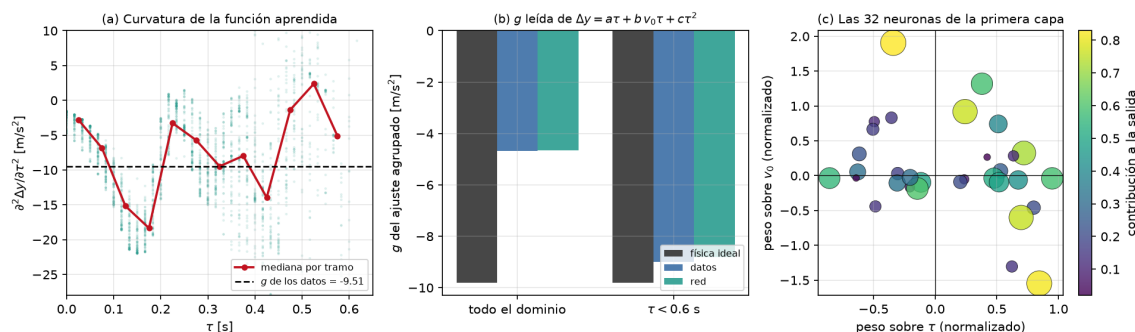


Figura 10: (a) Segunda derivada de la función aprendida, punto a punto sobre los datos de prueba, con su mediana por tramos. Oscila alrededor del valor experimental (línea discontinua) en vez de ser constante. (b) g obtenida ajustando el modelo de MRUV agrupado a la salida de la red y, como control, a los datos experimentales mismos: la red sigue a los datos, no a la física ideal. (c) Pesos de entrada de las 32 neuronas de la primera capa; el tamaño y el color indican su contribución a la salida.

7.6.3. La ecuación que la red aprendió, contra los datos

El resultado anterior invita a preguntar si la desviación respecto de la física ideal es culpa de la red o una propiedad del conjunto de datos. Para averiguarlo se ajusta el modelo

$$\Delta y = a\tau + bv_0\tau + c\tau^2 \quad (21)$$

—cuyos coeficientes la física fija en $(0, 1, g/2)$ — tanto a la superficie de salida de la red como, **y esto es lo decisivo**, a los datos experimentales mismos. Sin ese control la comparación no significa nada.

Dominio	Fuente	a	b	$2c = g$
Todo (2843 puntos)	Física ideal	0.000	1.000	−9.810
	Datos experimentales	−0.808	0.814	−4.674
	Red tanh	−0.979	0.486	− 4.657
$\tau < 0.6$ s (2696 puntos)	Física ideal	0.000	1.000	−9.810
	Datos experimentales	+0.066	1.043	−8.995
	Red tanh	−0.153	0.647	− 8.807

Cuadro 7: Coeficientes del modelo (21) ajustado a la salida de la red y a los datos experimentales, en dos dominios. El coeficiente cuadrático de la red sigue al de los datos con una diferencia inferior al 2 % en ambos casos, incluso cuando el de los datos se aleja mucho del valor físico.

El resultado es **nítido**. Sobre todo el dominio, el ajuste agrupado de los *datos* da $g = -4.67$ m/s², muy lejos del valor físico; la red da -4.66 . Restringiendo a $\tau < 0.6$ s — donde vive el 95 % de las muestras y el ajuste agrupado deja de estar contaminado por la cola de clips largos, que son pocos y los peor seguidos— los datos dan -9.00 y la red -8.81 . En los dos dominios la red reproduce el coeficiente cuadrático de los datos con menos del 2 % de diferencia, *sesgos incluidos*.

La conclusión es que la red aprendió lo que el conjunto de datos contiene, no la ley ideal, y que es fiel a él hasta en sus defectos. Donde sí se aparta es en el coeficiente b , la sensibilidad a la velocidad inicial: la red usa $b \approx 0.65$ donde los datos piden 1.04. Eso es coherente con lo observado en la sección 7.3 —que la red supera al modelo analítico de MRUV— e indica que no toma v_0 al pie de la letra sino que la descuenta parcialmente, verosíblemente porque la estimación de v_0 a partir de tres puntos es ruidosa.

7.6.4. Cómo está repartida la representación

El panel (c) de la figura 10 muestra los pesos de entrada de las 32 neuronas de la primera capa. No hay ninguna «neurona de la gravedad»: las neuronas se reparten por todo el plano (w_τ, w_{v_0}) , con una razón mediana $|w_{v_0}/w_\tau| = 0.54$, y las seis de mayor contribución a la salida no comparten estructura reconocible. Además, 15 de las 32 operan casi siempre en el régimen lineal de la tanh (activación con $|\tanh| > 0.9$ en menos del 10 % del dominio).

Es decir: la parábola no está codificada en ninguna unidad ni en ningún peso identificable, sino en la *combinación* de muchas neuronas casi lineales, ninguna de las cuales es interpretable por separado. Ese es, probablemente, el hallazgo más honesto de esta sección: la red recupera correctamente el parámetro físico, pero no lo hace construyendo internamente una representación de la ecuación de movimiento que un físico pueda leer. La física está en el comportamiento agregado de la red, no en su estructura.

7.7. Síntesis

Reuniendo la evidencia:

- cuadro
- Los datos experimentales contienen la física buscada: ajustados clip por clip dan $g_{\text{exp}} = -9.43 \text{ m/s}^2$ (tabla 2).
 - La red tanh profunda con entradas (τ, v_0) recupera $g = -9.46 \pm 0.33 \text{ m/s}^2$ sobre clips no vistos, a un 0.2 % de lo que el método clásico obtiene de esos mismos datos (tabla 3).
 - Su RMSE de 0.142 m ($R^2 = 0.93$) supera en un 30 % al modelo analítico de MRUV con una única g ajustada (tabla 4).
 - Las predicciones siguen la trayectoria propia de cada clip (figura 7), y la distribución de las g predichas se superpone con la de los datos (figura 6).
 - El coste de entrenar es lineal en el número de épocas, y el beneficio se agota pronto: el RMSE se estanca hacia la época 20 y la mejor estimación de g se alcanza hacia la 200 (tabla 5).
 - Al mirar dentro de la red, el ajuste agrupado de su salida reproduce el coeficiente cuadrático de los datos con menos del 2 % de diferencia, pero su curvatura punto a punto no es constante y ninguna neurona es interpretable por separado (tablas 6 y 7).

El supuesto del anteproyecto se verifica: una red neuronal entrenada con datos experimentales de caída libre sí permite recuperar el modelo físico subyacente. Lo que el estudio muestra además es que ese resultado depende críticamente de cómo se estructuren las entradas: la misma arquitectura, con los mismos datos y el mismo entrenamiento, entrega o no entrega la gravedad según que la representación haga identificable el problema.

8. Limitaciones del estudio

Las siguientes son propiedades del conjunto de datos y del procedimiento, y acotan lo que puede lograrse con ellos, con red o sin ella.

1. **Sesgo experimental en g .** El método clásico aplicado a estos datos da -9.43 m/s^2 , un 3.9 % por debajo del valor físico. Ese sesgo —probablemente de calibración de la escala espacial o de la velocidad de fotogramas— afecta por igual a la red y al ajuste clásico, y fija el techo de exactitud alcanzable con este conjunto.
2. **Calidad de la digitalización.** La dispersión de 1.82 m/s^2 en la g experimental por clip indica cuantización a nivel de píxel en el seguimiento. El filtro de calidad descarta los peores casos, pero no elimina el ruido de fondo, que se refleja en el residuo mediano de 3.4 cm.
3. **Duración de los clips.** Con 0.53 s de media, el término cuadrático de la ecuación (16) contribuye poco frente al ruido de medición, lo que hace intrínsecamente difícil estimar g a partir de un clip aislado.
4. **Estimación de v_0 .** Se obtiene de los tres primeros puntos de cada clip y arrastra el ruido de esas mediciones. Que la red supere al modelo analítico de MRUV (sección 7.3) sugiere que compensa un sesgo de esa estimación, pero no se comprobó de forma directa.
5. **La física no es legible en la estructura de la red.** Como muestra la sección 7.6, la red recupera g correctamente pero su curvatura punto a punto no es constante y la representación está repartida entre muchas neuronas casi lineales, ninguna interpretable por separado. La inspección permite afirmar qué *no* hay dentro de la red, pero no extraer de ella una forma cerrada del modelo físico.
6. **El criterio de parada se apoya en el error de predicción.** La sección 7.5 muestra que el RMSE y el error en g no son monótonos entre sí, de modo que la parada temprana sobre el error de validación no garantiza detenerse en el óptimo del parámetro físico. En este problema coincidieron aproximadamente, pero eso no es general.

9. Conclusiones

1. Se construyó un conjunto de datos experimental propio de caída libre: 609 clips grabados a 60 Hz, 606 utilizables y 581 tras el filtro de calidad, con 18 992 pares (t, y) digitalizados con *Tracker*. El conjunto contiene la física buscada: un ajuste cuadrático clip por clip recupera $g = -9.43 \text{ m/s}^2$, a un 3.9 % del valor esperado.
2. Se implementaron y entrenaron en PyTorch tres arquitecturas de red neuronal de capacidad creciente, bajo tres formulaciones de las entradas y con cinco semillas cada una, con partición por clip completo, parada temprana y tres líneas base clásicas. Con ello se cumplieron los objetivos específicos relativos a la construcción, entrenamiento y estudio de redes neuronales.

3. **El supuesto del anteproyecto se verifica.** Con entradas (τ, v_0) y salida Δy , la red tanh profunda recupera $g = -9.46 \pm 0.33 \text{ m/s}^2$ sobre clips que no vio durante el entrenamiento. Frente al -9.48 m/s^2 que el método clásico extrae de esos mismos datos, la discrepancia es del 0.2 %. La diferencia restante con -9.81 es sesgo experimental, no fallo del modelo.
4. En términos de predicción, la red alcanza $\text{RMSE} = 0.142 \text{ m}$ y $R^2 = 0.93$ sobre clips no vistos, frente a los 0.553 m del predictor constante.
5. **La red supera al modelo analítico.** RMSE de 0.142 m frente a 0.202 m de la ecuación de MRUV con una única g ajustada, con las mismas entradas. Es el punto del proyecto en que la red aporta algo que el método clásico no proporciona, verosímilmente por compensar el sesgo de la estimación de v_0 .
6. **La representación de las entradas y la capacidad de la red son dos límites distintos y sucesivos.** Con la formulación directa, multiplicar por 165 el número de parámetros no mejora la estimación de g ; con la formulación completa, la misma escalada la lleva de -4.68 a -9.46 m/s^2 . Cuando el límite es de información, ninguna arquitectura lo supera; cuando es de representación, la capacidad pasa a ser decisiva.
7. **El beneficio de entrenar más se agota mucho antes que el coste.** El tiempo crece linealmente con las épocas, mientras que el RMSE alcanza su valor final hacia la época 20 y la mejor estimación de g hacia la 200. Para esta red y estos datos el punto de operación razonable son 100–200 épocas, unos 2s de cómputo; las 600 épocas siguientes cuadruplican el tiempo y no mejoran nada.
8. **El error de predicción y la recuperación de la física no van al mismo ritmo, y pueden ir en sentidos opuestos.** La red media (4) mejora su RMSE de 0.167 a 0.157 m entre las épocas 10 y 800 mientras su error en g empeora del 17.7 % al 29.1 %. Un criterio de parada basado únicamente en el error de validación no garantiza, por tanto, detenerse donde el parámetro físico es mejor.
9. **La red aprende lo que los datos contienen, con sus sesgos.** Al ajustar el modelo $\Delta y = a\tau + bv_0\tau + c\tau^2$ a la salida de la red y, como control, a los datos experimentales, el coeficiente cuadrático de la red sigue al de los datos con menos del 2 % de diferencia en los dos dominios examinados, incluso donde el de los datos se aparta mucho del valor físico.
10. **La física está en el comportamiento de la red, no en su estructura.** La curvatura de la función aprendida tiene el signo y el orden de magnitud correctos pero no es constante, y la representación está repartida entre muchas neuronas casi lineales sin que ninguna sea interpretable por separado. La red recupera g correctamente sin construir internamente nada que se parezca a la ecuación de movimiento. Extraer una forma cerrada exigiría arquitecturas diseñadas para ello, y esa es la continuación natural del trabajo.
11. Una red neuronal entrenada con MSE converge a la media condicional de los datos. Que esa media condicional coincida o no con la ley física depende enteramente de cómo se hayan estructurado las entradas: la condición de identificabilidad es previa a cualquier consideración de arquitectura. Este es el aprendizaje central del proyecto y la base sobre la que se plantea su continuación.

12. Desde el punto de vista metodológico, la validación de un modelo de aprendizaje automático contra una teoría física exige que el valor de referencia se verifique con el mismo rigor que el valor predicho. Aquí eso significó estimar g clip por clip en ambos lados de la comparación y contrastar el resultado contra líneas base clásicas explícitas.

10. Trabajo futuro

Las siguientes líneas quedan abiertas, ordenadas de la más inmediata a la más ambiciosa, y constituyen la continuación natural hacia el EPS.

Cerrar la brecha con el oráculo. La red alcanza $\text{RMSE} = 0.142$ m frente a los 0.040 m del ajuste por clip. Parte de esa diferencia es irreducible —el oráculo dispone de tres parámetros por clip— pero conviene medir cuánta. Dos vías: predecir directamente los coeficientes (c_0, c_1, c_2) de cada clip en lugar de puntos sueltos, y estimar v_0 con más robustez (ajuste local en vez de tres puntos).

Diagnosticar el sesgo experimental. El método clásico da -9.43 m/s² sobre estos datos, un 3.9% por debajo del valor real. Antes de perseguir mejoras en el modelo conviene identificar si el sesgo viene de la calibración de la escala espacial, de la velocidad de fotogramas declarada o del arrastre del aire, y corregirlo en la toma de datos.

Mejorar la calidad de los datos. Grabar clips más largos o desde mayor altura, para que el término cuadrático domine sobre el ruido, y aumentar la resolución espacial o la frecuencia de muestreo. Con 0.53 s de media por clip, la señal cuadrática es débil frente a la cuantización de píxel.

Hacer la red interpretable a propósito. La inspección de la sección 7.6 muestra que la física no está codificada de forma legible en los pesos. Si se quiere que lo esté hay que forzarlo: redes con una capa de cuello de botella de una sola unidad, activaciones polinómicas, o regresión simbólica sobre la función aprendida. Cualquiera de las tres convertiría «la red predice bien» en «la red entrega una ecuación», que es el objetivo natural del EPS.

Un criterio de parada basado en la física. Como el error de predicción y el error en g no son monótonos entre sí (sección 7.5), tiene sentido explorar una parada temprana que vigile directamente la g estimada sobre los clips de validación en lugar del MSE.

Explorar el aprendizaje con restricciones físicas. Incorporar el residuo de la ecuación de movimiento a la función de coste (*physics-informed neural networks*) permitiría comparar cuánta física aporta la arquitectura frente a cuánta aporta la función de coste, y previsiblemente reducir la dispersión entre semillas.

Generalizar a otros marcos teóricos. Con el protocolo ya validado sobre la caída libre, extender el estudio a movimiento en dos dimensiones, a sistemas con fricción y a osciladores, que es el objetivo planteado para el EPS. El procedimiento desarrollado aquí —formular el problema de modo que sea identificable, comparar contra una línea base

clásica y estimar el parámetro físico caso por caso— es directamente transferible a esos sistemas.

11. Bibliografía

Referencias comentadas

Todo lo pertinente a teoría física fue tomado de Blatt [11]. La referencia estadística predeterminada, para regresión, mínimos cuadrados y métricas de error, es el libro de Triola [1]. La parte matemática — derivadas parciales y regla de la cadena — se consultó en el libro de cálculo de Zill [2]. El canal de YouTube DotCSV es una referencia audiovisual bastante completa en cuanto a redes neuronales se refiere [5, 6, 7, 8], y complementa la introducción de Antonio [3] y la documentación divulgativa de IBM [4]. Para consultas técnicas rápidas sobre funciones de activación se usó la página de Wikipedia correspondiente [9]. Las ayudas para entender el manejo de bibliotecas de aprendizaje profundo se tomaron de Kapoor, Gulli y Pal [12] y, como documentación complementaria, del libro de Martínez [13]. La documentación de TensorFlow [10] se consultó durante la fase inicial, antes de la migración a PyTorch descrita en la sección 3.5.

Referencias

- [1] M. F. Triola, *Estadística*. Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 2018.
- [2] D. G. Zill, *Cálculo con geometría analítica*. Grupo Editorial Iberoamérica, 1985.
- [3] J. Antonio, “Introducción a las redes neuronales: explicación completa en español,” 08 2023.
- [4] IBM, “¿qué son las redes neuronales? — ibm.”
- [5] C. Santana, “¿qué es una red neuronal? parte 1 : La neurona — dotcsv,” 03 2018.
- [6] C. Santana, “¿qué es una red neuronal? parte 2 : La red — dotcsv,” 05 2018.
- [7] C. Santana, “¿qué es una red neuronal? parte 3 : Backpropagation — dotcsv,” 10 2018.
- [8] C. Santana, “¿qué es una red neuronal? parte 3.5 : Las matemáticas de backpropagation — dotcsv,” 10 2018.
- [9] W. Contributors, “Activation function,” 11 2018.
- [10] Google Brain Team, “Por qué tensorflow,” 2014.
- [11] F. J. Blatt, *Fundamentos de Física*. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., 1991.
- [12] A. Kapoor, A. Gulli, and S. Pal, *Deep Learning with TensorFlow and Keras*. Packt Publishing Ltd., 2022.
- [13] J. Martínez, *TensorFlow 2.0 Computer Vision Cookbook*. Packt Publishing Ltd., 2021.